

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS - UNLP

Práctica 1

Concavidad/convexidad de funciones

1. Graficar los siguientes conjuntos planos y decidir cuáles de ellos son convexos.

- (a) $\{(x, y) / 2x^2 + 3y^2 = 18\}$
- (b) $\{(x, y) / 2x^2 + 3y^2 \leq 18\}$
- (c) $\{(x, y) / -2 \leq y \leq 3, y - 3 \leq x \leq y^2\}$
- (d) $\{(x, y) / 0 \leq 4 - x \leq y \leq 4\}$
- (e) $\{(x, y) / x \geq 0, y \geq 0, y \leq x + 1, y \leq 3 - x\}$

2. Estudiar concavidad, convexidad, cuasiconcavidad y cuasiconvexidad de las funciones dadas a continuación en el dominio D indicado.

- (a) $\ln x$ en $D = (0, +\infty)$
- (b) $|x|$ en $D = [-1, 1]$
- (c) $x^5 + 2$ en $D = \mathbb{R}$
- (d) $5x^2 + 2xy + y^2 - x + 2y + 3$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (e) $\ln(xy)^2 - (x + 2y + 1)^8$ en $D = \{(x, y) / x > 1, y > 1\}$
- (f) $6x - 9y$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (g) $e^x + e^y + e^z$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (h) $4e^{3x-y} + 5e^{x^2+y^2}$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (i) $(x - y)^3$ en $D = \mathbb{R}^2$

3. Para todo par de números positivos x e y mostrar que

$$\frac{x}{4} + \frac{3y}{4} \leq \sqrt{\ln \left(\frac{e^{x^2}}{4} + \frac{3}{4}e^{y^2} \right)}.$$

4. Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones convexas.

Demostrar que la función $M(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ es convexa.

¿Ocurre lo mismo con la función $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$?

5. Considerar la función de Cobb-Douglas $Q = A K^\alpha L^\beta$, donde las constantes A, α y β son positivas. Determinar los valores de α y de β que hacen que esta función sea cóncava, estrictamente cóncava y cuasicóncava.
6. (a) Mostrar que la función $f(x, y) = -5x^2 - y^2 + 2xy + 6x + 2y + 7$ es cóncava y encontrar su máximo global.
- (b) Mostrar que la función $f(x, y) = (x + y)^2 - \ln x - y$ es convexa y encontrar su mínimo global.
7. (a) Encontrar el máximo de la función $f(x, y) = 6xy + 2x^2 - 3y^2$ sujeta a $x + 2y = 5$.
¿Se satisface la cualificación de restricciones en el punto óptimo?
- (b) Encontrar máximo y mínimo de la función $f(x, y, z) = 2x + 3y + z$ sujeta a $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
¿Se satisface la cualificación de restricciones en los puntos óptimos?

8. Para cada uno de los siguientes casos encontrar el máximo valor de $f(x, y) = xy$ sujeta a $3x + 4y = k$, siendo k una constante positiva, y también el valor del multiplicador de Lagrange en el punto óptimo.
- $k = 7$.
 - $k = 8$.
 - $k = 7, 2$.
 - Teniendo en cuenta la interpretación del multiplicador de Lagrange, ¿qué relaciones entre las respuestas de a), b), c) habría que esperar?
9. Graficar las curvas de indiferencia $f(x, y) = k$ para cada una de las siguientes funciones $f(x, y) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Identificar los respectivos puntos esquina e interpretar.
- $f(x, y) = \min\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = \max\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = x + \min\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = y + \max\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = \min\{2x, \min\{x, y\}\}$.
 - $f(x, y) = \max\{2y, \max\{x, y\}\}$.
10. Encontrar gráficamente los extremos de cada una de las siguientes funciones $f(x, y) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ sujetas a los dos conjuntos de restricciones:
- $x + y \geq 30, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - $30 \leq x + y \leq 50, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
- $f(x, y) = \min\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = x + \min\{x, y\}$.
11. Utilizando las condiciones de Kuhn-Tucker,
- Maximizar la función $f(x, y) = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y}$ sujeta a $2x + y \leq 3, \quad x + 2y \leq 3, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Maximizar la función $f(x, y) = xy$ sujeta a $2y + 3x \leq 5, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Maximizar la función $f(x, y) = xy$ sujeta a $x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Minimizar la función $f(x, y) = 2y - x^2$ sujeta a $x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Minimizar $(x + 1)^2 + (y + 1)^2$ sujeta a $\begin{cases} 3x + y \geq a \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
para los casos en que (i) $a = 16$, (ii) $a = 3$.
 - Minimizar $(x - 1)^2 + (y - 1)^2$ sujeta a $\begin{cases} 3x + 4y \leq a \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
para los casos en que (i) $a = 8$, (ii) $a = 5$.
 - Maximizar $\Pi = x^2 + (y - 2)^2$ sujeta a $\begin{cases} 5x + 3y \leq 15 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
 - Maximizar $C = 2x + y$ sujeta a $\begin{cases} x^2 - 4x + y \leq 0 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
 - Optimizar $f(x, y) = x^2 + y^2 - 10x + 25$ sujeta a $\min\{x, y\} = 5$.